

MO-CC2-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor y las buzas calibradas (CC2)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-01	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-06 Supervisor de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: en la CC2 el acero cae del distribuidor al molde en **chorro abierto** y lo que controla el flujo es el **diámetro de la buza calibrada**. Una buza equivocada, mal asentada o fría echa a perder la línea desde el arranque. Un revestimiento húmedo puede causar una **explosión** al recibir el acero.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: entregar a la plataforma de colada un distribuidor de 30 t **seco, íntegro, precalentado a 1,100 ± 50 °C (cara caliente; no se cuela con < 1,000 °C)** y con **6 buzas calibradas de ZrO₂ del diámetro de la orden de colada (160 × 160 mm: Ø 20–24 mm, nominal 22 mm; 130 × 130 mm: Ø 15–17 mm)**, bien asentadas, cerradas con placa ciega y alineadas con los 6 moldes.

Alcance: desde que el distribuidor sale revestido y secado del taller de distribuidores hasta que queda en la posición de colada, listo para abrir la olla (entrada a MO-CC2-03). No incluye el revestimiento en el taller (lo hace S-24 con C-15) ni el cambio de buza en colada (MO-CC2-06).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2)	Libera el distribuidor para colada; autoriza desviaciones	A
S-15 Preparador de Distribuidores	Inspecciona el revestimiento, instala y verifica las buzas, opera el precalentamiento y registra	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Recibe el distribuidor, verifica la alineación de chorro y las placas ciegas, confirma la temperatura	R
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Confirma en la HMI la tara de las celdas de carga, el diámetro de buza cargado por línea y la hora de apertura prevista	C
C-15 Especialista de Refractarios	Dictamina daños del revestimiento y excesos de tiempo de precalentamiento	C
C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua	Define el diámetro de buza por grado y velocidad	C
Operador de grúa de CC (50 t) — sin código en CAT-ACE-001 (propuesta S-27; hoy lo cubre S-15)	Traslada el distribuidor con señalero	R (izaje)
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Verifica los controles de gas natural, izaje y polvo	I

3. Descripción del proceso

El distribuidor (tundish) reparte el acero de la olla entre las 6 líneas. Tiene una **zona de impacto** al centro (bajo el tubo protector de la olla) con almohadilla y presas bajas que calman el flujo. Las 6 buzas están a **1,250 mm entre**

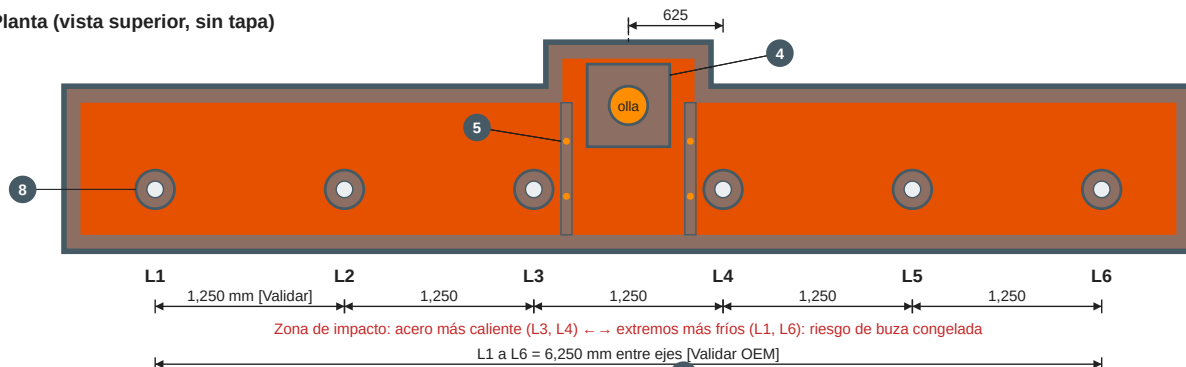
ejes [Validar OEM]; las líneas del centro (L3, L4) reciben el acero más caliente y las de los extremos (L1, L6) el más frío, por eso son las que más riesgo tienen de **buza congelada**.

Cada buza calibrada va sobre un **bloque asiento** y dentro de un **mecanismo de cambio rápido** que permite empujar una buza nueva (precalentada) o una **placa ciega** para cerrar la línea.

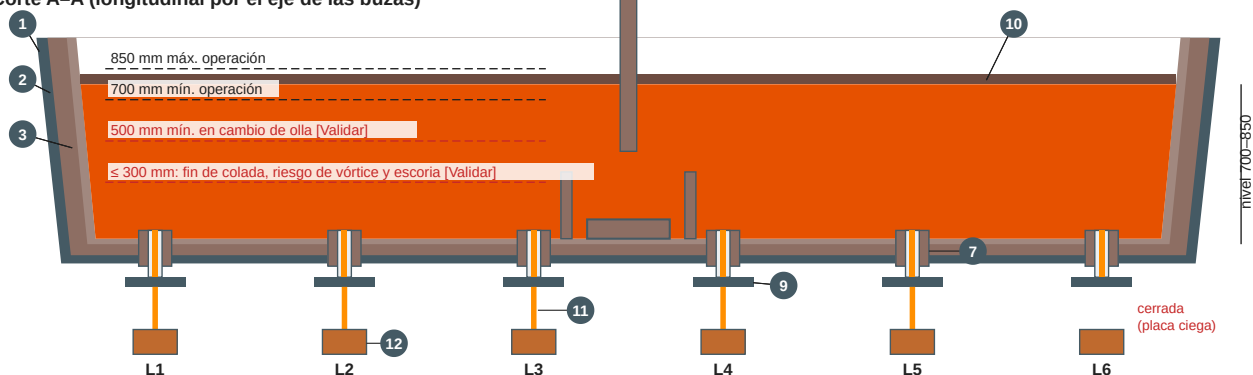
Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza

Esquemático. Paso entre líneas y dimensiones marcadas [Validar] dependen del OEM. Escala vertical del corte exagerada.

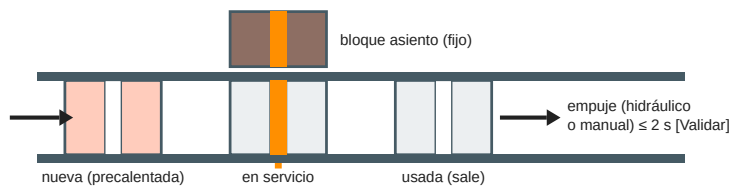
a) Planta (vista superior, sin tapa)



b) Corte A-A (longitudinal por el eje de las buzas)



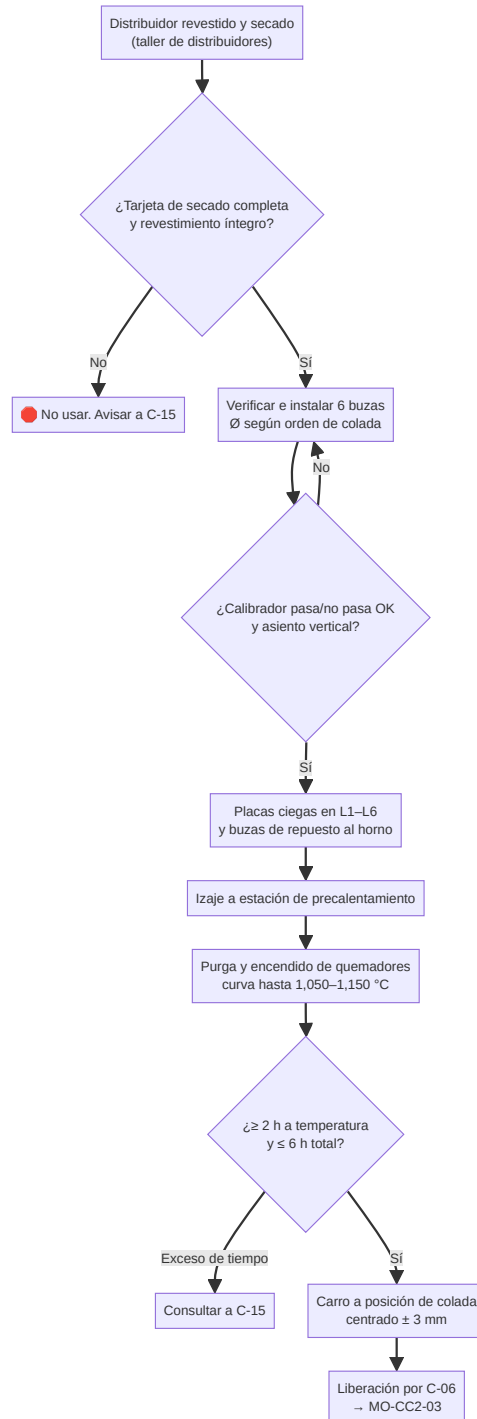
c) Cambio rápido de buza calibrada (esquema del mecanismo)



Ø de buza: 160 × 160 mm → 20–24 mm (nominal 22) · 130 × 130 mm → 15–17 mm
Verifica con calibrador pasa / no pasa (± 0.2 mm) [Validar con OEM]
Para cerrar una línea se empuja una PLACA CIEGA (sin orificio) al lugar de la buza.
Respaldo: tapón cónico con varilla de taponeo desde la tapa del distribuidor.

Legenda

- 1 Carcasa de acero del distribuidor
 - 2 Refractorio permanente
 - 3 Revestimiento de trabajo (proyectado MgO) [Validar]
 - 4 Almohadilla / caja de impacto bajo el tubo de olla
 - 5 Presas bajas con perforaciones (diques)
 - 6 Tubo protector de olla con sello de argón
 - 7 Bloque asiento (well block)
 - 8 Buzas calibradas ZrO_2 Ø 20–24 mm (160 mm; nominal 22)
 - 9 Mecanismo de cambio rápido / placa ciega
 - 10 Capa de cubierta (polvo cubridor) sobre el acero
 - 11 Chorro abierto hacia el molde
 - 12 Molde (tubo de Cu) de cada línea
- Capacidad 30 t · nivel de operación 700–850 mm
Sobrecalentamiento 20–35 °C (medir en el distribuidor)
Orden de apertura sugerido: L3-L4, L2-L5, L1-L6 [Validar]



Por qué importa (para aprender):

- **El diámetro manda.** En colada abierta no hay barra tapón: el caudal depende del área de la buza. Pasar de 22 a 23 mm aumenta el área $\approx 9\%$ y la velocidad de esa línea sube de ≈ 3.0 a ≈ 3.2 m/min (ver la tabla de la sección 5).
- **La humedad mata.** Un revestimiento, mortero o buza con agua genera vapor al contacto con acero a $\approx 1,530$ °C; el vapor se expande más de 1,000 veces y proyecta metal líquido.
- **Frío = buza congelada.** Si la buza está por debajo de ≈ 900 °C, el primer acero se solidifica en su orificio y la línea no arranca, sobre todo en L1 y L6.
- **Centrado = palanquilla cuadrada.** Un chorro desviado golpea una cara del molde, adelgaza la piel de ese lado y produce romboidad y riesgo de breakout.
- **Tiempo sin fuego.** El distribuidor pierde temperatura rápido sin quemadores; por eso se abre la olla ≤ 5 min después de retirarlos.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Distribuidor (tundish)	Recibir y repartir el acero a 6 líneas	30 t; nivel de operación 700–850 mm	Tarjeta de secado firmada; sin grietas > 3 mm en el revestimiento de trabajo
Revestimiento de trabajo	Cara caliente, protege el permanente	Masa de MgO proyectada, 25–40 mm [Validar con C-15]	Espesor medido en 6 puntos; sin desprendimientos
Almohadilla de impacto y presas	Absorber el chorro de la olla y ordenar el flujo	Presas a ± 400 mm del eje de la olla [Validar OEM]	Íntegras, en su posición del plano
Bloque asiento (well block)	Soporta la buza	Refractario de alta alúmina [Validar OEM]	Limpio, sin escoria ni grietas
Buza calibrada de ZrO_2	Fija el caudal de cada línea	160 × 160 mm: Ø 20–24 mm (nominal 22); 130 × 130 mm: Ø 15–17 mm — según la orden de colada	Calibrador pasa/no pasa ± 0.2 mm; entrada sin astillas
Mecanismo de cambio rápido	Cambiar buza o cerrar línea con placa ciega	Empuje ≤ 2 s [Validar OEM]	Carril limpio; placa ciega colocada en las 6 líneas antes del arranque
Horno de buzas de repuesto	Tener buzas calientes para cambio rápido	≥ 900 °C [Validar OEM]; mínimo 6 buzas	Encendido y con 6 buzas listas antes de abrir la olla
Estación de precalentamiento	Calentar el revestimiento y las buzas	Quemadores de gas natural con supervisión de flama	Prueba de flama y purga OK; detector de gas operativo
Carro del distribuidor	Trasladar, subir/bajar y centrar el distribuidor	Celdas de carga para el peso (nivel)	Traslación, elevación y tara de celdas de carga verificadas
Grúa de CC 50 t	Izaje del distribuidor	Doble límite de izaje	Inspección previa al uso; señalero asignado

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Diámetro de buza	mm	Según orden de colada (22 en 160 × 160 mm a 3.0 m/min)	160 × 160: 20–24; 130 × 130: 15–17	Diferencia $> \pm 0.2$ mm contra el nominal	Cambia la buza; no la instales	Calibrador pasa/no pasa
Espesor del revestimiento de trabajo	mm	30	25–40 [Validar]	< 20 mm en cualquier punto	Rechaza el distribuidor; avisa a C-15	Varilla de medición, 6 puntos
Temperatura de la cara caliente	°C	1,100	1,050–1,150	$< 1,000$ °C a la hora de colar o $> 1,200$ °C	$< 1,000$ °C: retrasa la apertura y avisa a C-06; $> 1,200$ °C: baja el fuego (daña el refractario). Mismo criterio que MO-CC1-01	Termopar / pirómetro, cada 30 min
Tiempo a temperatura	h	2.5	≥ 2 [Validar]	Total de precalentamiento > 6 h [Validar]	Consulta a C-15 antes de usarlo	Registro de precalentamiento
Temperatura de la buza	°C	≥ 900	900–1,100 [Validar OEM]	< 850 °C	Prolonga el precalentamiento	Pirómetro por abajo de la buza

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Tiempo sin fuego (quitar quemadores → abrir olla)	min	≤ 5	0–5 [Validar]	> 10 min	Vuelve a precalentar 15 min mínimo	Reloj del púlpito
Alineación buza–molde (centro del chorro)	mm	0	± 3 [Validar OEM]	> ± 3 mm	Corrige el centrado del carro	Plomada o láser de alineación
Tara de celdas de carga	t	0.0	± 0.2	> ± 0.5 t	Llama a S-21 Instrumentista	HMI del púlpito

Tabla de diámetro de buza contra sección y velocidad [Validar con OEM] (FT-ACE-001 v0.2–v0.3 §5; caudal $\approx 0.9 \cdot \sqrt{(2 \cdot g \cdot h) \cdot \text{área} \cdot \rho}$, nivel del distribuidor $h = 0.8$ m; entre paréntesis, la velocidad con 700–850 mm):

Sección	Ø buza (mm)	Caudal por línea (t/min, h = 0.8 m)	Velocidad resultante (m/min)
160 × 160 mm	20	≈ 0.47	≈ 2.4 (2.3–2.5)
160 × 160 mm	21	≈ 0.52	≈ 2.7 (2.5–2.8)
160 × 160 mm	22 (nominal)	≈ 0.57	≈ 3.0 (2.7–3.0)
160 × 160 mm	23	≈ 0.62	≈ 3.2 (3.0–3.3)
160 × 160 mm	24	≈ 0.68	≈ 3.5 (3.3–3.6)
130 × 130 mm	15	≈ 0.26	≈ 2.1 (1.9–2.1)
130 × 130 mm	16	≈ 0.30	≈ 2.3 (2.2–2.4)
130 × 130 mm	17	≈ 0.34	≈ 2.7 (2.5–2.7)

C-08 fija en la orden de colada el diámetro según sección, grado y velocidad objetivo; el operador **no elige** el diámetro.

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Humedad en el revestimiento, la buza o el mortero	Explosión vapor–metal al recibir el acero (MS-ACE-03)	★ Solo se usan distribuidores con curva de secado completa y firmada; buzas guardadas en seco	Tarjeta de secado revisada por S-15 y C-06
Encendido de quemadores de gas natural	Explosión por acumulación de gas	★ Purga previa, supervisión de flama y detector de gas: 10 % LEL → sal y corta el gas; 20 % LEL → evacuación del sector (MS-ACE-06)	Lista de encendido; prueba del detector al inicio del turno
Izaje del distribuidor (30 t de tara y más)	Aplastamiento	★ Grúa de 50 t inspeccionada, señalero, nadie bajo la carga ni a ± 5 m de su proyección (MS-ACE-04)	Permiso de izaje y zona acordonada
Superficies a 1,000 °C	Quemaduras graves	EPP aluminizado y distancia; herramientas de mango largo	Observación del supervisor
Polvo de refractario (MgO, alúmina, ZrO ₂)	Daño respiratorio	Respirador media cara P100 al limpiar pozos	Inspección de EPP
Entrada al distribuidor	Atrapamiento, atmósfera pobre o calor	Prohibido entrar ; si es necesario: espacio confinado MS-ACE-05 con permiso, LOTO de quemadores con aislamiento positivo, medición O ₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm (0 % LEL detectable, ≤ 1 % de lectura, para trabajo en caliente), vigía y rescate	Permiso de espacio confinado con lecturas

6.2 EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, lentes de seguridad y careta con filtro IR, chamarra y polainas aluminizadas cerca del distribuidor caliente, ropa retardante a la flama (sin sintéticos), guantes de carnaza aluminizados, botas de fundidor sin agujetas con casquillo, protección auditiva y respirador P100 al limpiar refractario (NOM-017-STPS).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Permiso de trabajo en caliente y lista de encendido de quemadores.
- Bloqueo (MS-ACE-02) del carro del distribuidor antes de trabajar bajo él (instalación de buzas y placas).
- Zona de exclusión de 5 m alrededor del distribuidor durante el izaje (± 5 m de la proyección de la carga, MS-ACE-04) y mientras el quemador está encendido [Validar con C-16].

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Diámetro de buza por línea	Nominal ± 0.2 mm	Calibrador, 100% de las buzas	Hoja de preparación del distribuidor	Velocidad fuera de rango, nivel de molde inestable, romboidad
Alineación del chorro	± 3 mm del centro del molde	Plomada o láser, 6 líneas	Hoja de preparación	Piel desigual, romboidad, breakout
Temperatura del distribuidor	$1,100 \pm 50$ °C ($\geq 1,000$ °C al colar)	Cada 30 min	Registro de precalentamiento	Buza congelada, caída de sobrecalentamiento
Limpieza del revestimiento	Sin escoria ni restos sueltos	Visual, 100%	Hoja de preparación	Inclusiones de escoria y de refractario

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Revisa la tarjeta del distribuidor	Número, fecha de revestimiento y curva de secado completa y firmada	Tarjeta completa; sin tarjeta no se usa	★	S-15
2	Inspecciona el revestimiento de trabajo	Visual con lámpara; mide el espesor en 6 puntos (fondo, paredes, zona de impacto)	25–40 mm; sin grietas > 3 mm ni desprendimientos		S-15
3	Verifica la almohadilla de impacto y las presas	Posición según el plano del OEM; sin daños	Íntegras y en su lugar		S-15
4	Limpia los 6 pozos de buza	Aspira o sopla con aire seco; usa respirador P100	Sin escoria ni restos de mortero		S-15
5	Confirma el diámetro de buza de la orden de colada	Compara la orden con la HMI (S-12 confirma) y con la tabla de la sección 5 (160 × 160 mm: 20–24 mm; 130 × 130 mm: 15–17 mm)	Mismo diámetro en papel, HMI y caja de buzas	★	S-15, S-12
6	Verifica cada buza con calibrador	Pasa/no pasa de ± 0.2 mm; revisa grietas y astillas en la entrada	Pasa el nominal y no pasa el de +0.2 mm	★	S-15
7	Asienta bloque y buza	Según el OEM (mortero seco o junta); verticalidad con escuadra	Desviación ≤ 1 mm; sin juego		S-15
8	Coloca placas ciegas en L1–L6	Empuja la placa ciega en el mecanismo de cambio rápido de cada línea	6 líneas cerradas; mecanismo sin juego	★	S-15
9	Carga el horno de buzas de repuesto	Mínimo 6 buzas del diámetro de la orden, más 2 placas ciegas	Horno ≥ 900 °C [Validar]		S-15
10	Iza el distribuidor a la estación de precalentamiento	Con señalero; nadie bajo la carga; asienta en los apoyos	Asentado y nivelado	★	Operador de grúa de CC, S-15
11	Enciende los quemadores	Purga completa, prueba de flama, encendido en fuego bajo	Flama estable; detector de gas sin alarma	★	S-15

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
12	Sigue la curva de precalentamiento	Fuego bajo 30 min [Validar], luego alto hasta 1,050–1,150 °C; registra cada 30 min	≥ 2 h a temperatura; total ≤ 6 h		S-15
13	Mide la temperatura de las buzas	Pirómetro por abajo de cada buza	≥ 900 °C		S-15
14	Verifica el carro del distribuidor	Traslación, elevación y tara de celdas de carga	Tara ± 0.2 t; sin alarmas		S-13, S-12
15	Traslada a la posición de colada	Retira quemadores ≤ 5 min antes de abrir la olla; mueve el carro	Tiempo sin fuego ≤ 5 min		S-13
16	Centra el distribuidor sobre los moldes	Plomada o láser en cada línea	Centro del chorro a ± 3 mm del centro del molde	★	S-13
17	Registra y pide la liberación	Llena la hoja de preparación; C-06 firma	Hoja completa y firmada		S-15, C-06

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Tarjeta de secado incompleta o revestimiento húmedo	Secado interrumpido	 No uses el distribuidor; devuélvelo al taller	C-06, C-15
Buza fuera de calibre o astillada	Lote defectuoso, golpe	Cámbiala; separa el lote	C-06, C-08
La flama se apaga o alarma de gas	Falla de suministro o del quemador	Cierra el gas; purga antes de reencender; ≥ 10 % LEL: sal del área; ≥ 20 % LEL: evacuación del sector (MS-ACE-06)	C-06, C-16
No alcanza 1,000 °C en el tiempo	Quemador sucio, presión baja	Revisa el quemador; retrasa la apertura	C-06, mantenimiento
Precalentamiento > 6 h (olla retrasada)	Retraso de EAF / LF	Baja a fuego de mantenimiento [Validar]; consulta a C-15	C-06, C-15
El carro no centra (> ± 3 mm)	Rieles, topes o carro desajustados	No abras la olla; corrige con mantenimiento	C-06, C-11
Mecanismo de cambio rápido duro o atorado	Carril sucio o deformado	Limpia o cambia el mecanismo antes de colar	C-06

10. Registros

- Hoja de preparación del distribuidor (número, diámetro de buza por línea, verificación con calibrador, alineación, firmas).
- Registro de precalentamiento (hora de encendido, temperaturas cada 30 min, tiempo total).
- Tarjeta de secado del taller de distribuidores.
- Lista de encendido de quemadores y prueba del detector de gas.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-15 Preparador de Distribuidores	3	16	40 h / 10 preparaciones completas	Pasos 1, 5, 6, 8, 10, 11	24 meses (TD-P07)
S-13 Operador de Plataforma	3	8	16 h / 5 centrados	Paso 16	24 meses (TD-P07)
C-06 Supervisor	4	8	5 liberaciones acompañadas	Revisión de la hoja y del paso 1	24 meses (TD-P07)

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
Operador de grúa de CC (50 t) (hoy S-15; rol S-27 pendiente de catálogo)	3	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Paso 10	12 meses (grúas/izaje)

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Rechaza un distribuidor sin tarjeta de secado completa (explica el riesgo de explosión).
- ☐ Verifica el diámetro de buza contra la orden y con calibrador pasa/no pasa.
- ☐ Coloca y comprueba las 6 placas ciegas.
- ☐ Dirige el izaje sin nadie bajo la carga.
- ☐ Enciende quemadores con purga y prueba de flama.
- ☐ Centra el chorro a ± 3 mm en las 6 líneas.

12. Referencias

- 00-ficha-tecnica-acería.md (FT-ACE-001) §5 CC2 y §7 grados · 00-catalogo-procesos-y-roles.md (CAT-ACE-001).
- MS-ACE-02 (LOTO), MS-ACE-03 (agua–metal), MS-ACE-04 (izaje), MS-ACE-05 (espacios confinados), MS-ACE-06 (gases).
- NOM-017-STPS-2008 (EPP), NOM-006-STPS-2014 (manejo de materiales), NOM-033-STPS-2015 (espacios confinados), NOM-015-STPS-2001 (condiciones térmicas), NOM-010-STPS-2014 (contaminantes) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM de la CC2: distribuidor, mecanismo de cambio rápido de buza y quemadores [por referenciar].
- TD-P07 Certificación de tareas críticas (04-processes/process-manual.md).

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: precalentamiento del distribuidor unificado con CC1 ($1,100 \pm 50$ °C; $< 1,000$ °C no se cuela, igual que el paso ★ 1 de MO-CC2-03) y rol del operador de grúa referido al pendiente S-27.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc2/MO-CC2-01-preparacion-distribuidor-buzas.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.